

지성크리닝 개발 설계서 (B2B 도매 개정판)

본 문서는 도매(B2B) 기준으로 개정되었습니다. 지성크리닝은 개인이 아니라 **업체(거래처)** 세탁물만 대량으로 수거·세탁·납품합니다. "고객" = **거래처(업체)**, "배송" = **납품**, "회원가입" = **거래처 계정 발급(관리자 승인)**, "결제" = ****정산(월 마감·세금계산서 가능)****으로 설계했습니다. 결제·정산 등 사업적 선택은 **[대표 확정 필요]**로 표시합니다. 확정 값은 **결정사항.md**에 반영합니다.

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「지성크리닝 서비스 요구사항 명세서(B2B 도매 개정판)」를 실제 시스템으로 구현하기 위한 기술 구조, 데이터 모델, API, 상태 처리, 보안, 배포 및 테스트 방안을 정의한다.

1.2 개발 대상

시스템	대상 환경	주요 사용자
거래처 웹	PC·모바일 반응형 웹	거래처(업체) 담당자
관리자 웹	PC 및 태블릿 웹 브라우저	최고 관리자, 일반 관리자
관리자 모바일	모바일 반응형 웹	관리자, 수거·납품 담당자(기사), 세탁공장
백엔드 API	클라우드 서버	모든 클라이언트
관리자 배치·작업 서버	클라우드 서버	알림, 정산 마감, 통계, 데이터 정리 작업

1.3 설계 원칙

- 거래처 웹과 관리자 시스템은 하나의 백엔드 API 및 데이터베이스를 사용한다.
- 발주, 정산 및 상태 변경은 중복 요청에도 한 번만 처리되도록 설계한다.
- 핵심 업무 변경에는 작업자와 변경 이력을 남긴다.
- 정산(세금계산서), 문자·이메일, 주소 및 지도 기능은 외부 서비스와 분리하여 교체 가능하게 구성한다.
- 초기에는 단일 서비스로 빠르게 개발하고, 트래픽과 조직 규모가 커지면 기능별 분리를 검토한다.
- 거래처·담당자 개인정보는 업무에 필요한 최소 범위에서 수집하고 권한에 따라 노출한다.
- 금액은 거래처별 계약 단가로 서버가 계산하며, 클라이언트가 보낸 금액은 신뢰하지 않는다.

2. 기술 구성 권장안

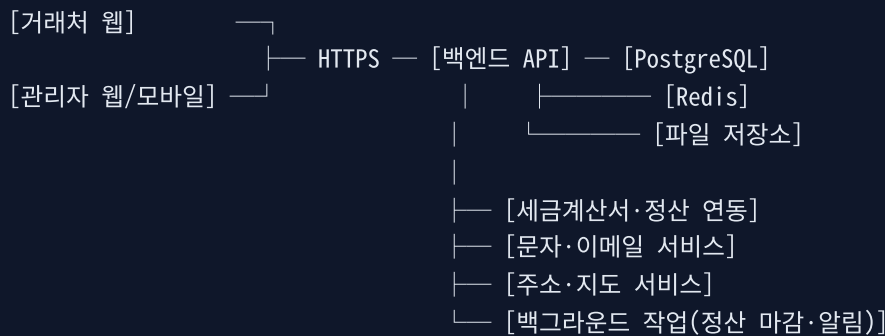
아래 구성은 초기 개발을 위한 권장안이다. 최종 기술은 개발 인력의 경험과 운영 환경을 고려하여 확정한다.

영역	권장 기술	비고
거래처 웹	React 또는 Next.js, TypeScript	반응형(PC·모바일). 네이티브 앱은 추후 검토
관리자 웹	React 또는 Next.js, TypeScript	반응형 화면 지원
관리자 모바일	반응형 웹	초기 개발 비용 절감
백엔드 API	Spring Boot, Kotlin 또는 Java	REST API 및 배치 작업
데이터베이스	PostgreSQL	발주·정산의 관계형 데이터 관리
캐시·임시 데이터	Redis	인증, 중복 요청 방지, 단기 캐시
파일 저장소	S3 호환 오브젝트 스토리지	세탁물 및 납품 증빙 사진
알림	문자(SMS)·이메일·웹 알림	거래처 담당자 대상 [대표 확정 필요: 수단]
세금계산서	전자세금계산서 연동(홈택스/팝빌 등)	[대표 확정 필요: 공급사]
API 문서	OpenAPI 3	클라이언트와 서버 간 계약 관리
컨테이너	Docker	개발·운영 환경 일관성 확보
모니터링	구조화 로그, 오류 추적, 메트릭 도구	제품 선정 필요

데모(4일) 단계에서는 위 정식 스택 대신 **Next.js + SQLite** 경량 구성으로 핵심 흐름만 구현한다. (결정사항.md 참고)

3. 시스템 아키텍처

3.1 논리 구성



3.2 백엔드 모듈

모듈	책임
인증·권한	거래처 담당자 및 관리자 인증, 토큰, 역할별 접근 제어
거래처	거래처(사업자) 정보, 사업장, 담당자 계정, 계약 조건 관리
카탈로그·단가	업소용 품목, 옵션, 표준/거래처별 계약 단가 관리
예약	서비스 지역, 영업일, 시간대, 처리 물량 관리
발주	발주 생성, 변경, 취소, 금액 계산, 상태 전이
검수	실제 품목, 사진, 변경 사유, 최종 금액 관리
배차·수거납품	수거·납품 일정, 기사 배정, 완료 증빙 관리
세탁 작업	세탁 대기·진행·완료 및 내부 메모 관리
정산	월 마감 정산, 세금계산서, 여신, 입금 대사 관리
알림	문자·이메일·웹 알림, 템플릿, 발송 결과 관리
문의·사고	거래처 문의, 재세탁, 분실, 훼손, 수량 이의, 보상 관리
운영 설정	관리자, 권한, 프로모션, 공지 및 서비스 정책 관리
통계	발주, 매출, 거래처별, 취소, 미정산 및 운영 지표 집계
감사 로그	중요 데이터의 조회 및 변경 이력 보관

3.3 초기 배포 방식

- 백엔드는 모듈형 모놀리스 구조로 시작한다.
- API 서버와 백그라운드 작업 프로세스는 논리적으로 분리한다.
- 개발, 테스트, 운영 환경을 분리한다.
- 데이터베이스 스키마 변경은 버전 관리되는 마이그레이션으로 수행한다.
- 운영 서버는 최소 2개 인스턴스로 구성할 수 있도록 무상태 API로 설계한다.
- 파일은 서버 로컬 디스크가 아닌 오브젝트 스토리지에 저장한다.

4. 사용자 및 권한 설계

4.1 거래처 인증

- 거래처는 사업자등록번호·상호·담당자 정보로 가입을 신청하고 **관리자 승인 후** 계정이 활성화된다. (개인 셀프가입 없음)
- 한 거래처에 여러 담당자 계정을 둘 수 있으며, 담당자별 역할(발주/정산/조회)을 부여한다.
- 로그인 성공 시 짧은 수명의 액세스 토큰과 갱신 토큰을 발급한다.
- 갱신 토큰은 서버에서 폐기 가능해야 하며 로그아웃·계정 비활성화 시 무효화한다.
- 담당자 휴대전화 인증을 병행할 수 있다. [대표 확정 필요: 인증 수단]

4.2 관리자 인증

- 관리자 계정은 최고 관리자가 생성하거나 승인한다.
- 관리자 계정에는 강력한 비밀번호 정책을 적용한다.
- 최고 관리자에는 다중 인증 적용을 권장한다.
- 반복 로그인 실패 시 계정을 일정 시간 잠근다.
- 관리자 세션 만료 시간은 거래처보다 짧게 설정한다.

4.3 역할별 권한

기능	최고 관리자	일반 관리자	기사	세탁공장
운영 설정 및 관리자 관리	전체	불가	불가	불가
발주 조회	전체	전체 또는 지점 범위	배정 발주 중심	세탁 대상 발주
발주·단가 수정	가능	권한에 따라 가능	불가	불가
검수 등록	가능	가능	권한 부여 시 가능	가능
수거·납품 배정	가능	가능	불가	불가
수거·납품 상태 변경	가능	가능	배정 발주만 가능	불가
세탁 상태 변경	가능	가능	불가	배정 발주만 가능
정산·세금계산서 처리	가능	별도 권한 필요	불가	불가
거래처 개인정보 조회	가능	업무 범위만	배정 업무 범위만	최소 범위
통계 조회	가능	권한에 따라 가능	불가	불가

권한은 역할 기반 접근 제어를 사용하되, 정산·개인정보·관리자 관리 등 민감 기능은 별도 권한으로 세분화한다.

5. 핵심 업무 흐름

5.1 세탁 발주

1. 거래처 담당자가 사업장(수거지)을 선택한다.
2. 서버가 서비스 가능 지역인지 확인한다.
3. 담당자가 업소용 품목, 수량(대량), 옵션 및 요청사항을 입력한다.
4. 서버가 해당 거래처의 계약 단가표를 기준으로 예상 금액을 계산한다.
5. 담당자가 수거 시간대(및 정기 수거 여부)를 선택한다.
6. 서버가 해당 시간대의 처리 가능 물량을 다시 확인한다.
7. 담당자가 발주를 확정하면 발주번호를 발급하고 단가·금액 명세의 사본을 저장한다.
8. 관리자에게 신규 발주 알림을 발송한다.

클라이언트가 전달한 금액을 신뢰하지 않고 서버가 계약 단가로 최종 계산한다.

5.2 수거 및 검수

1. 관리자가 발주를 접수하고 기사를 배정한다.
2. 기사가 수거 시작과 완료 상태를 등록한다.
3. 기사 또는 관리자가 실제 품목, 수량, 오염 상태 및 사진을 등록한다.
4. 서버가 검수 기준으로 계약 단가를 적용해 최종 금액을 계산한다.
5. 발주 수량과 차이가 있거나 정책상 승인이 필요한 경우 **거래처 승인 대기** 로 변경한다.
6. 거래처 승인 후 세탁 단계로 진행한다.
7. 거래처가 거절하면 관리자 협의 또는 취소 절차로 전환한다.

5.3 세탁 및 납품

1. 검수(및 필요한 승인)가 완료된 발주를 **세탁 대기** 로 변경한다.
2. 작업 시작 시 **세탁 중** , 완료 시 **세탁 완료** 로 변경한다.
3. 관리자가 납품 일정과 기사를 배정한다.
4. 기사가 납품 시작 상태를 등록한다.
5. 사진, 인수 서명 또는 인수증으로 완료 증빙을 등록한다.
6. 서버가 발주를 **납품 완료** 로 변경하고 거래처에 알린다.

5.4 정산 및 세금계산서

- 발주는 완료 시 정산 대상으로 누적된다.
- **월 마감 시 거래처별 발주를 합산**하여 청구 금액을 확정하고 세금계산서를 발행한다. **[대표 확정 필요: 마감 주기·발행 방식]**
- 거래처별 여신(외상) 한도를 관리하고, 한도 초과·연체를 탐지한다.
- 입금 확인 및 정산 조정(할인·차감) 내역과 관리자 작업은 감사 로그에 기록한다.
- 건별 결제를 지원하는 경우 중복 방지 키를 사용하고, 결제 서비스 결과와 서버 금액이 일치하는지 검증한다. **[대표 확정 필요: 건별 결제 지원]**

6. 발주 상태 설계

6.1 정상 상태 전이

발주 접수
→ 발주 확인
→ 수거 예정
→ 수거 중
→ 수거 완료
→ 품목 검수
→ 거래처 승인 대기 (필요한 경우)
→ 세탁 대기
→ 세탁 중
→ 세탁 완료
→ 납품 예정
→ 납품 중
→ 납품 완료
→ 정산 완료 (월 마감 정산 반영)

6.2 예외 전이

- 발주 접수 또는 발주 확인 → 발주 거절
- 납품 완료 전 허용 상태 → 발주 취소 또는 취소 요청
- 수거 예정 또는 수거 중 → 수거 실패 → 재예약 또는 발주 취소
- 모든 진행 상태 → 처리 보류 → 직전 업무 단계 또는 발주 취소
- 납품 완료 → 재세탁 → 세탁 중 → 납품 예정
- 정산 후 조정 → 정산 조정 / 정산 취소

6.3 상태 변경 규칙

- 상태 전이 가능 여부는 서버에서 검증한다.
- 거래처, 관리자, 기사, 세탁공장별로 허용된 상태 변경만 처리한다.
- 모든 변경에 이전 상태, 다음 상태, 변경자, 사유 및 시간을 기록한다.
- 동일 발주를 동시에 수정할 경우 버전 번호를 이용한 낙관적 잠금을 적용한다.
- 상태 변경과 이력 저장은 하나의 데이터베이스 트랜잭션에서 처리한다.
- 상태 변경 후 알림은 트랜잭션 완료 뒤 비동기로 발송한다.

7. 데이터베이스 설계

7.1 공통 규칙

- 기본키는 외부 추측이 어려운 UUID 또는 시간 정렬형 UUID를 사용한다.
- 모든 일시는 데이터베이스에 UTC로 저장하고 화면에서 한국 시간으로 표시한다.
- 금액은 부동소수점이 아닌 정수 원 단위로 저장한다.
- 주요 테이블에 `created_at`, `updated_at`, 필요 시 `deleted_at` 을 둔다.

- 거래처에 노출되는 발주번호는 내부 기본키와 분리한다.
- 발주 당시의 사업장 주소, 품목명, 계약 단가 및 할인 조건은 사본으로 보관한다.

7.2 주요 테이블

clients (거래처)

필드	설명
id	거래처 식별자
biz_reg_no	사업자등록번호, 암호화 또는 마스킹 대상
name	상호(업체명)
industry	업종(호텔·식당·헬스장 등)
status	ACTIVE, SUSPENDED, CLOSED
credit_limit	여신(외상) 한도
settlement_cycle	정산 주기(예: 월 1회)
tax_email	세금계산서 수신 이메일

client_users (거래처 담당자 계정)

필드	설명
id	담당자 식별자
client_id	소속 거래처
login_id	로그인 아이디
name	담당자명
phone	연락처, 암호화 또는 마스킹 대상
role	ORDER(발주), SETTLE(정산), VIEW(조회) 등

client_sites (사업장·수거지·납품지)

필드	설명
id	사업장 식별자
client_id	거래처 식별자
label	지점명(예: 본점, 강남점)
postal_code	우편번호
address / address_detail	주소 / 상세 주소
site_type	PICKUP, DELIVERY, BOTH
entrance_note	하역장·보관실 등 출입 정보
contact	현장 담당자·연락처
service_area_id	서비스 지역 식별자

admin_users / roles / permissions

- 관리자 기본 정보와 상태를 `admin_users` 에 저장한다.
- 역할과 권한을 별도 테이블로 관리한다.
- 다지점(세탁공장) 도입 가능성을 위해 관리자에게 선택적으로 지점 범위를 연결할 수 있게 한다.

service_areas / service_slots

- `service_areas` : 행정구역, 우편번호 또는 영역 기준의 서비스 가능 지역
- `service_slots` : 날짜·시간대, 수거 또는 납품 구분, 최대 처리 물량, 예약 물량, 마감 상태
- 시간대 예약 시 동시 발주로 물량을 넘지 않도록 행 잠금 또는 원자적 갱신을 사용한다.

product_categories / products / product_options / price_histories

테이블	주요 내용
product_categories	침구, 수건, 유니폼 등 업소용 품목 분류
products	품목명, 표준 단가, 노출 상태, 주의사항
product_options	옵션명(살균·개별포장 등), 추가 단가, 적용 가능 품목
price_histories	표준 단가 적용 시작일·종료일 및 변경 이력

client_prices (거래처별 계약 단가)

- 거래처별로 품목·옵션의 계약 단가를 저장한다(표준 단가와 별개).
- 적용 시작일·종료일과 변경 이력을 관리한다.
- 발주 시 서버는 우선 `client_prices` 를, 없으면 표준 단가를 적용한다.

orders (발주)

필드	설명
id	내부 발주 식별자
order_number	거래처용 발주번호
client_id	발주 거래처
site_id	수거·납품 사업장
status	현재 발주 상태
site_snapshot	발주 당시 사업장 사본
pickup_slot_id	수거 예약 시간대
delivery_slot_id	납품 예약 시간대
estimated_amount	발주 당시 예상 금액
final_amount	검수 후 최종 금액
logistics_fee	수거·납품비
discount_amount	할인 금액
billable_amount	정산 대상 금액
is_recurring	정기 수거 여부
request_note	요청사항
version	동시 수정 방지 버전

order_items / order_item_options

- 발주 당시 품목명, 계약 단가, 수량 및 옵션 단가의 사본을 저장한다.
- 발주 수량과 검수 확정 수량을 구분한다.
- 품목별 예상 금액과 최종 금액을 저장한다.
- 취급 주의사항과 검수 메모를 저장한다.

inspections / attachments

- **inspections** : 검수 담당자, 검수 시간, 변경 사유, 거래처 승인 필요 여부
- **attachments** : 발주·검수·문의·납품 증빙 파일의 저장 위치, 유형, 크기 및 등록자
- 파일 접근은 만료 시간이 있는 서명 URL을 사용한다.

order_status_histories

필드	설명
order_id	발주 식별자
from_status / to_status	이전 / 다음 상태
actor_type	CLIENT, ADMIN, DRIVER, FACTORY, SYSTEM
actor_id	변경자 식별자
reason_code	표준 변경 사유 코드
reason_text	추가 설명
created_at	변경 시간

assignments

- 발주, 업무 유형(PICKUP 또는 DELIVERY), 담당 기사, 예정 시간, 시작·완료 시간과 실패 사유를 저장한다.
- 기사는 본인에게 배정된 업무만 변경할 수 있다.

settlements / settlement_items / tax_invoices / payments

- **settlements** : 거래처, 정산 기간(월), 합계 금액, 상태(OPEN/CLOSED/PAID), 마감일
- **settlement_items** : 정산에 포함된 발주와 금액
- **tax_invoices** : 세금계산서 발행 식별자, 공급가·세액, 발행/전송 상태
- **payments** : (건별 결제 지원 시) 결제 수단, 거래번호, 금액, 상태
- 여신 한도·연체 여부를 계산할 수 있어야 한다.
- 카드번호와 같은 민감한 결제정보는 직접 저장하지 않는다.

promotions / order_discounts

- 거래처 대상 프로모션 정책, 적용 대상, 사용 여부와 발주에 실제 적용된 할인 사본을 구분하여 저장한다.

inquiries / incident_cases

- 문의 유형, 발주, 담당자, 상태, 거래처 내용과 관리자 답변을 저장한다.
- 재세탁·분실·훼손·수량 이의 사고에는 증빙, 보상 금액 및 처리 결과를 추가로 저장한다.

notifications

- 수신자(거래처 담당자), 채널(문자·이메일·웹), 템플릿, 발송 상태, 실패 사유, 외부 메시지 식별자와 발송 시간을 저장한다.

audit_logs

- 관리자 로그인, 개인정보 조회, 단가 수정, 발주 강제 변경, 정산·세금계산서, 권한 변경 등을 기록한다.
- 감사 로그는 일반 관리자가 수정하거나 삭제할 수 없게 한다.

8. API 설계

8.1 공통 규칙

- 기본 경로는 `/api/v1` 으로 한다.
- 요청과 응답은 JSON을 기본으로 한다.
- 목록 API는 페이지 번호 또는 커서 기반 페이지 처리를 제공한다.
- 날짜·시간은 ISO 8601 형식을 사용한다.
- 생성·정산 등 중복 위험 요청은 `Idempotency-Key` 헤더를 지원한다.
- API 오류는 공통 오류 코드, 사용자 메시지, 추적 식별자를 반환한다.
- 관리자 API는 `/api/v1/admin` 경로로 분리한다.

8.2 공통 응답 예시

```
{
  "data": {},
  "meta": {
    "requestId": "요청 추적 식별자"
  }
}
```

```
{
  "error": {
    "code": "ORDER_INVALID_STATUS",
    "message": "현재 상태에서는 발주를 취소할 수 없습니다.",
    "requestId": "요청 추적 식별자"
  }
}
```

8.3 거래처 API

Method	경로	설명
POST	/auth/login	거래처 담당자 로그인
POST	/auth/refresh	엑세스 토큰 갱신
POST	/auth/logout	로그아웃
POST	/clients/signup-requests	거래처 가입 신청(관리자 승인 대기)
GET/PATCH	/clients/me	내 거래처 정보 조회·수정 요청
GET/POST	/clients/me/sites	사업장 목록·등록
PATCH/DELETE	/clients/me/sites/{id}	사업장 수정·삭제
GET	/service-areas/check	주소의 서비스 가능 여부 확인
GET	/catalog/products	업소용 품목과 옵션 조회
GET	/catalog/my-prices	내 거래처 계약 단가 조회
GET	/service-slots	예약 가능 시간대 조회
POST	/orders/estimate	예상 금액 계산(계약 단가 기준)
POST	/orders	세탁 발주
GET	/orders	내 발주 목록
GET	/orders/{id}	내 발주 상세
PATCH	/orders/{id}	허용 범위 내 발주 변경
POST	/orders/{id}/cancel-requests	발주 취소 또는 취소 요청
POST	/orders/{id}/final-price/approve	최종 금액 승인
POST	/orders/{id}/final-price/reject	최종 금액 거절 및 협의 요청
GET	/settlements	정산 내역 목록
GET	/settlements/{id}	정산 상세·세금계산서 조회
GET	/notifications	알림 목록
GET/PATCH	/notifications/settings	담당자별 알림 수신 설정 조회·변경
GET/POST	/inquiries	문의 목록·등록
GET	/notices	공지 목록

8.4 관리자 API

Method	경로	설명
POST	/admin/auth/login	관리자 로그인
GET	/admin/dashboard	운영 현황 조회
GET	/admin/orders	발주 검색·필터·목록 조회
GET	/admin/orders/{id}	발주 상세 조회
PATCH	/admin/orders/{id}	발주 정보 수정
POST	/admin/orders/{id}/transitions	검증된 발주 상태 변경
POST	/admin/orders/{id}/inspection	검수 결과 저장
POST	/admin/orders/{id}/final-price	최종 금액 확정 및 승인 요청
GET/POST	/admin/assignments	배정 목록·기사 배정
PATCH	/admin/assignments/{id}	수거·납품 업무 처리
POST	/admin/assignments/{id}/proof	납품 완료 증빙 등록
GET/POST/PATCH	/admin/products	품목 관리
GET/POST/PATCH	/admin/product-options	품목 옵션 관리
GET/POST/PATCH	/admin/clients	거래처 관리(승인 포함)
GET	/admin/clients/{id}	거래처 상세 조회
GET/POST/PATCH	/admin/client-prices	거래처별 계약 단가 관리
GET/POST/PATCH	/admin/service-areas	서비스 지역 관리
GET/POST/PATCH	/admin/service-slots	예약 시간대 관리
GET/POST	/admin/settlements	정산 목록·월 마감 생성
POST	/admin/settlements/{id}/tax-invoice	세금계산서 발행
POST	/admin/settlements/{id}/payments	입금 확인·조정 등록
GET/POST/PATCH	/admin/promotions	할인·프로모션 관리
GET/POST/PATCH	/admin/notices	공지사항 관리
GET/PATCH	/admin/inquiries/{id}	문의 조회·처리
GET/POST/PATCH	/admin/incidents	사고 및 재세탁 관리
GET	/admin/statistics	운영 통계 조회
GET/POST/PATCH	/admin/users	관리자 계정 관리

Method	경로	설명
GET	/admin/audit-logs	감사 로그 조회

8.5 파일 업로드

1. 클라이언트가 파일명, 크기 및 콘텐츠 유형으로 업로드 URL을 요청한다.
2. 서버가 허용된 확장자와 크기를 검사하고 일회성 서명 URL을 발급한다.
3. 클라이언트가 파일 저장소에 직접 업로드한다.
4. 클라이언트가 업로드 완료 API를 호출한다.
5. 서버가 실제 파일을 확인한 후 발주 또는 문의에 연결한다.

이미지 크기 제한, 허용 형식, 악성 파일 검사 및 보관 기간을 운영 정책으로 확정한다.

9. 화면 및 클라이언트 설계

9.1 거래처 웹

- 화면 계층은 로그인, 홈, 발주, 발주 조회, 정산, 알림, 문의, 거래처 정보 영역으로 구분한다.
- 세탁 발주는 사업장 → 품목·옵션(대량 수량) → 일정 → 예상 금액 확인 → 발주 완료 순서로 구성한다.
- 진행 중 발주는 현재 상태와 다음 예상 단계를 우선 표시한다.
- 네트워크 재시도 시 발주가 중복되지 않도록 같은 중복 방지 키를 재사용한다.
- 민감한 토큰은 브라우저 보안 저장소에 저장한다.
- 정산 화면에서 기간별 세금계산서·거래명세서를 조회·다운로드할 수 있게 한다.

9.2 관리자 웹

- PC에서는 검색·필터와 목록·상세를 함께 확인할 수 있는 업무 중심 화면으로 구성한다.
- 태블릿에서는 주요 작업 버튼과 표의 핵심 열을 우선 노출한다.
- 발주 목록의 필터 조건은 URL에 반영하여 새로고침과 공유가 가능하게 한다.
- 위험 작업인 정산 취소, 발주 강제 취소, 단가 변경에는 확인 단계와 사유 입력을 적용한다.
- 거래처·담당자 개인정보는 기본적으로 마스킹하고 권한과 업무 필요에 따라 전체 표시한다.

9.3 관리자 모바일

- 관리자 웹을 반응형으로 제공한다.
- 하단 메뉴는 오늘의 업무, 발주 검색, 알림, 내 정보 중심으로 구성한다.
- 수거·납품 업무 화면에서 전화, 지도 연결, 상태 변경, 사진 등록을 최소 단계로 제공한다.
- 통신이 불안정할 경우 임시 저장 여부를 표시하되, 상태 변경 완료로 오인되지 않게 한다.
- 완전한 오프라인 업무 처리는 MVP에서 제외하고 추후 필요성을 검토한다.

10. 알림 설계

10.1 발송 방식

- 발주 상태 변경 트랜잭션에서 발송 대상 이벤트를 별도 테이블에 저장한다.
- 백그라운드 작업이 이벤트를 읽어 문자·이메일·웹 알림을 발송한다.
- 발송 실패 시 제한 횟수만큼 재시도하고 최종 실패 사유를 기록한다.
- 같은 이벤트와 수신자 조합의 중복 발송을 방지한다.

10.2 주요 이벤트

- 발주 접수 및 관리자 확인
- 수거 예정, 수거 시작 및 완료
- 검수 완료와 최종 금액 승인 요청
- 세탁 시작, 완료 및 지연
- 납품 시작, 완료 및 실패
- 정산 마감, 세금계산서 발행 및 입금 안내
- 발주 거절, 취소, 처리 보류 및 재세탁
- 문의 답변 등록

10.3 알림 설정

- 거래·업무상 필수 알림과 안내성 알림을 구분한다.
- 담당자별 수신 항목과 수단을 설정한다.
- 알림 문구에는 필요 이상의 개인정보를 포함하지 않는다.

11. 외부 서비스 연동

연동	용도	필수 처리
전자세금계산서	정산·세금계산서 발행	발행/전송 결과 저장, 재발행, 대사
문자(SMS)	중요 알림 및 인증	발송 결과 저장, 비용·재시도 관리
이메일	정산서·안내	발송 결과 저장, 반송 처리
주소 검색	주소 표준화 및 우편번호	주소 사본 저장, 장애 시 처리
지도·길찾기	기사 경로 확인	앱 간 연결 또는 지도 SDK 사용
결제대행사(선택)	건별 결제·환불	웹훅 검증, 중복 방지, 거래 대사 [대표 확정 필요]

각 연동은 인터페이스 계층으로 감사 공급업체 변경이 핵심 업무 코드에 영향을 적게 주도록 한다.

12. 보안 설계

- 모든 외부 통신에 HTTPS를 적용한다.

- 비밀번호는 검증된 단방향 해시 알고리즘으로 저장한다.
- API 입력값의 형식, 길이, 범위와 권한을 서버에서 검증한다.
- SQL 삽입, 스크립트 삽입, 요청 위조 및 무차별 대입 공격 방어를 적용한다.
- 인증과 정산 API에는 요청 횟수 제한을 적용한다.
- 사업자번호·연락처 등 개인정보 필드는 저장 시 암호화하고 로그에는 평문으로 기록하지 않는다.
- 운영 비밀값은 소스 저장소가 아닌 비밀 관리 시스템에 저장한다.
- 파일 접근에는 짧은 만료 시간의 서명 URL을 사용한다.
- 데이터 내려받기, 정산 취소, 권한 변경 등 민감 작업은 감사 로그를 남긴다.
- 운영 관리자 권한은 최소 권한 원칙으로 부여하고 퇴사·역할 변경 시 즉시 회수한다.
- 의존성 취약점과 웹 보안 설정을 배포 전에 검사한다.

13. 성능 및 안정성 설계

13.1 목표 초안

- 일반 조회 API의 95%는 정상 부하에서 2초 이내 응답을 목표로 한다.
- 발주 생성과 상태 변경 API의 95%는 외부 연동 시간을 제외하고 3초 이내 처리를 목표로 한다.
- 이미지 원본은 목록에서 직접 내려받지 않고 크기가 조정된 이미지를 사용한다.
- 발주 목록의 자주 사용하는 검색 조건(거래처·상태·기간)에 데이터베이스 인덱스를 구성한다.

구체적인 동시 사용자 수와 발주량이 확정되면 부하 목표를 보완한다.

13.2 장애 대응

- 외부 서비스 호출에는 시간 제한, 제한된 재시도 및 장애 격리를 적용한다.
- 정산 결과가 불명확하면 성공으로 처리하지 않고 재조회로 상태를 확인한다.
- 알림 장애가 발주 상태 변경을 실패시키지 않도록 비동기로 분리한다.
- 데이터베이스 백업을 자동화하고 정기적으로 복구 훈련을 수행한다.
- 장애 발생 시 요청 식별자로 웹, API, 외부 연동 로그를 연결하여 조회할 수 있게 한다.

14. 로그 및 모니터링

- API 요청 시간, 결과 코드, 요청 식별자와 사용자 유형을 구조화 로그로 기록한다.
- 인증 토큰, 비밀번호, 사업자번호, 상세 주소 및 전화번호는 로그에서 제거하거나 마스킹한다.
- 오류율, 응답 시간, 서버 자원, 데이터베이스 연결, 작업 큐 적체를 수집한다.
- 정산 실패 급증, 알림 적체, 물량 초과 및 서버 오류 급증에 경보를 설정한다.
- 발주 상태별 체류 시간을 측정하여 지연 발주를 탐지한다.

15. 배치 및 예약 작업

- 거래처 최종 금액 승인 기한 만료 발주 탐지
- 월 마감 정산 생성 및 세금계산서 발행 대상 집계

- 여신 초과·연체 거래처 탐지 및 알림
- 정기 수거 발주 자동 생성(도입 시)
- 수거·납품 예정 알림 발송
- 장시간 상태가 바뀌지 않은 지연 발주 탐지
- 실패한 알림의 제한적 재시도
- 만료된 인증 토큰 정리
- 일별·월별 매출 및 발주 통계 집계
- 개인정보 및 파일 보관 기간에 따른 정리
- (건별 결제 시) 결제사 거래 내역과 내부 결제 데이터 대사

모든 작업은 여러 서버에서 동시에 실행되어도 한 번만 처리되도록 잠금 또는 작업 식별자를 사용한다.

16. 테스트 전략

16.1 자동화 테스트

- 단위 테스트: 계약 단가 금액 계산, 할인, 상태 전이, 취소 가능 조건
- 통합 테스트: 데이터베이스 트랜잭션, 권한, 발주 생성 및 검수
- 계약 테스트: 거래처 웹·관리자 웹과 백엔드의 API 형식
- 외부 연동 테스트: 세금계산서 발행, 문자·이메일 실패 처리
- UI 테스트: 거래처 발주 신청과 관리자 핵심 처리 흐름
- 보안 테스트: 인증 우회, 다른 거래처 발주 접근, 관리자 권한 검증
- 부하 테스트: 예약 시간대 동시 발주, 발주 목록, 상태 변경

16.2 필수 시나리오

1. 거래처가 정상 발주를 신청하고 납품 완료까지 처리한다.
2. 두 거래처가 마지막 처리 물량을 동시에 발주해도 정원을 넘지 않는다.
3. 중복 발주 요청이 같은 발주를 두 개 생성하지 않는다.
4. 검수 후 수량·금액이 변경되어 거래처 승인이 진행된다.
5. 허용되지 않은 상태 전이가 거부되고 기존 상태가 유지된다.
6. 월 마감 시 거래처별 발주가 정확히 합산되어 정산·세금계산서가 생성된다.
7. 정산 조정 누계가 청구 금액을 넘지 않는다.
8. 기사가 다른 기사의 배정 업무를 변경할 수 없다.
9. 거래처가 다른 거래처의 발주, 사업장 및 사진에 접근할 수 없다.
10. 알림 발송 실패가 발주 처리 결과를 되돌리지 않는다.
11. 수거 실패 후 재예약하거나 발주를 취소할 수 있다.
12. 납품 완료 증빙 없이 완료 처리가 가능한지 정책에 따라 검증한다.

17. 배포 및 운영

17.1 환경

환경	목적
Local	개발자 로컬 개발
Development	기능 통합 및 내부 확인
Staging	운영과 유사한 최종 검증
Production	실제 서비스 운영

- 환경별 데이터베이스와 외부 서비스 인증 정보를 분리한다.
- 개발·테스트 환경에서는 실제 거래처에게 문자·이메일·세금계산서가 발송되지 않게 한다.
- 운영 데이터는 개발 환경으로 그대로 복사하지 않는다.

17.2 배포 절차

1. 코드 정적 검사와 자동화 테스트를 수행한다.
2. 애플리케이션 및 데이터베이스 변경 사항을 검토한다.
3. 테스트 환경에서 마이그레이션과 핵심 시나리오를 검증한다.
4. 운영 배포 전 데이터베이스 백업과 복구 가능 여부를 확인한다.
5. 점진적으로 배포하고 오류율과 응답 시간을 관찰한다.
6. 이상 발생 시 애플리케이션을 이전 버전으로 되돌린다.

데이터베이스 변경은 이전 애플리케이션 버전과 일정 기간 호환되도록 단계적으로 적용한다.

18. 개발 단계

18.1 1단계: 기반 구축

- 프로젝트와 개발·배포 환경 구성
- 거래처 및 관리자 인증·권한
- 품목, 표준/거래처별 단가, 서비스 지역과 시간대 관리
- 공통 오류, 로그, 파일 업로드 및 API 문서

18.2 2단계: 발주 핵심 기능

- 거래처 사업장과 세탁 발주
- 서버 기준(계약 단가) 예상 금액 계산
- 관리자 발주 접수와 상세 관리
- 발주 상태 전이와 이력
- 알림 기본 구조

18.3 3단계: 현장 및 세탁 업무

- 기사 배정과 수거·납품 일정
- 관리자 모바일 현장 화면
- 검수, 사진 및 최종 금액 승인
- 세탁 진행과 납품 완료 증빙

18.4 4단계: 정산 및 거래처 지원

- 월 마감 정산, 세금계산서, 여신·입금 관리
- 문의, 사고 및 재세탁 처리
- 공지와 문자·이메일 알림
- 거래명세서와 기본 통계

18.5 5단계: 안정화 및 출시

- 전체 업무 시나리오 테스트
- 보안, 권한 및 개인정보 점검
- 부하 테스트와 장애 복구 점검
- 운영자 교육 및 운영 매뉴얼 작성
- 거래처 웹 배포와 운영 모니터링 구성

19. 확정이 필요한 기술·운영 사항

개발 착수 전에 다음 내용을 제품 책임자와 개발 담당자가 함께 확정해야 한다.

1. 거래처 인증 방식과 담당자 계정 정책(승인제 범위)
2. 정산 주기·마감일과 전자세금계산서 공급사
3. 여신(외상) 한도 및 선결제/후정산 정책
4. 건별 결제 지원 여부와 결제대행사·수단
5. 거래처별 계약 단가 운영 방식
6. 주소 검색, 지도, 문자·이메일 서비스 제공 업체
7. 최종 금액 거래처 승인 조건과 응답 만료 처리
8. 발주 변경·취소·조정 가능 조건
9. 예약 시간대의 단위와 시간대별 최대 처리 물량
10. 납품 완료 증빙 방식
11. 사진 파일의 최대 크기, 형식 및 보관 기간
12. 관리자 역할별 상세 권한
13. 거래처, 발주, 정산, 감사 로그의 보관 기간
14. 다지점(세탁공장) 운영 도입 시점과 지점별 데이터 접근 범위
15. 예상 일 발주량, 동시 사용자 수 및 서비스 가용성 목표
16. 클라우드·서버 운영 업체와 장애 대응 담당자

20. MVP 완료 기준

다음 조건을 모두 만족하면 초기 출시 기능이 완료된 것으로 판단한다.

- 거래처가 웹에서 가입 신청·승인 후 사업장 등록, 세탁 발주를 완료할 수 있다.
- 거래처가 발주의 최신 상태, 최종 금액, 정산 및 알림 내역을 확인할 수 있다.
- 관리자가 웹에서 품목·단가·거래처·지역·시간대·발주를 관리할 수 있다.
- 관리자가 웹 또는 모바일에서 검수, 기사 배정, 세탁 및 납품 상태를 처리할 수 있다.
- 수거·납품 기사가 모바일에서 배정 업무와 납품 증빙을 처리할 수 있다.
- 월 마감 정산과 세금계산서(기본), 수거 실패·발주 취소·재세탁 예외 흐름을 처리할 수 있다.
- 역할별 권한이 적용되고 발주·정산·민감 작업 이력이 기록된다.
- 중복 발주와 중복 정산이 방지되고 필수 자동화 테스트가 통과한다.
- 백업, 모니터링, 장애 알림 및 운영자 대응 절차가 준비되어 있다.